Лабораторная работа №2: Настройка DNS-сервера

Выполнила: Трифонова Алина, группа НПИ-02-23

Цель работы

Установка DNS-сервера

Настройка BIND и базовой конфигурации

Кэширующий сервер

Конфигурирование и проверка работы

Первичный DNS-сервер

Настройка зон и пересылки запросов

2.4.1 Установка DNS-сервера

01

Подготовка среды

Загрузка ОС и переход в рабочий каталог /var/tmp/user_name/vagrant

02

Запуск виртуальной машины

Старт VM server и вход под пользователем от предыдущей работы

03

Режим суперпользователя

Переход в режим root для выполнения административных команд

Установка BIND и проверка

Установка пакетов

Установка DNS-сервера BIND и дополнительных утилит для работы с DNS:

- **Пакет bind - основной DNS-сервер**
- **Утилиты для диагностики DNS-запросов**
- **Дополнительные компоненты системы**

Проверка работы

Тестирование DNS-запросов с помощью утилиты `dig`:

```
dig www.yandex.ru
```

Анализ вывода: параметры запроса, используемый DNS-сервер, время обработки, IP-адрес домена

2.4.2 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Конфигурационные файлы

/etc/resolv.conf

Список DNS-серверов для обработки запросов системой

/etc/named.conf

Основной конфигурационный файл DNS-сервера BIND

/var/named/named.ca

Список корневых DNS-серверов

named.loopback и named.localhost

Описание локальных зон и настройка работы с локальным хостом

Запуск и настройка службы

Запуск службы DNS

Активация службы DNS-сервера и проверка статуса работы

Автозапуск при загрузке

Настройка автоматического запуска DNS-сервера при старте ОС

Проверка работы

Выполнение тестовых запросов к доменному имени

Первый запрос

Стандартный способ с использованием системных настроек DNS

Второй запрос

Напрямую на локальный DNS-сервер с адресом 127.0.0.1

Настройка локального DNS-сервера

1

Изменение параметров

Настройка NetworkManager для соединения eth0

2

DNS по умолчанию

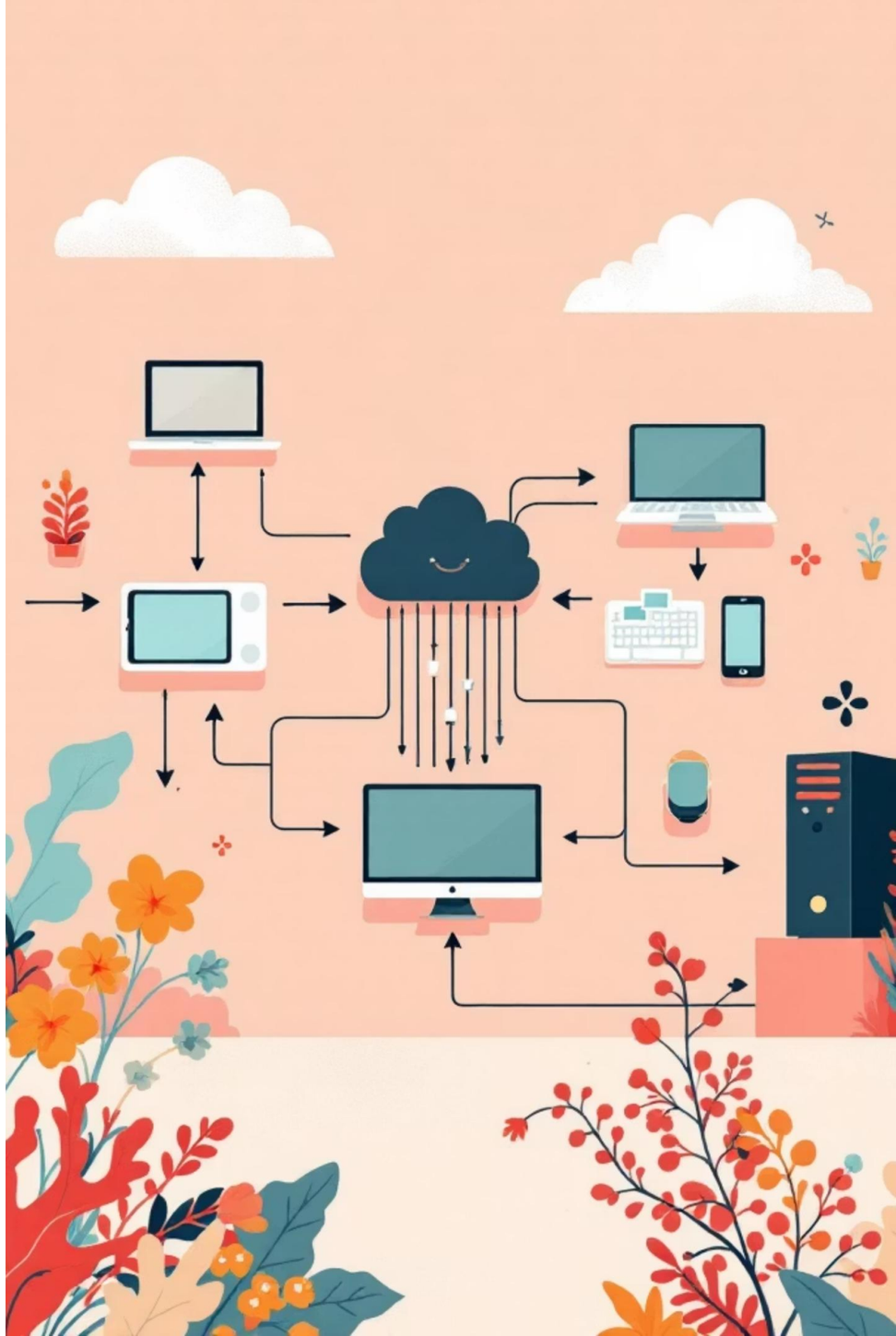
Установка адреса 127.0.0.1 в качестве DNS-сервера

3

Перезапуск службы

Применение новых параметров сети

- **Проверка файла** `/etc/resolv.conf` **подтверждает успешное применение изменений**



Расширение доступа и пересылка запросов

Обработка запросов от сети

Изменение конфигурации в файле `/etc/named.conf` для прослушивания сетевых интерфейсов и разрешения DNS-запросов от клиентов внутренней сети

Пересылка DNS-запросов

Добавление параметров `forwarders` и `forward first` в секцию options для пересылки на вышестоящие DNS-серверы

Настройка DNSSEC

Отключение параметров `dnssec-enable` и `dnssec-validation` если вышестоящий DNS-сервер не поддерживает технологию

2.4.3 Конфигурирование первичного DNS-сервера

1. **Создание шаблона зоны**

   Копирование named.rfc1912.zones в /etc/named и переименование в user.net

2. **Подключение файла зоны**

   Добавление строки подключения в конфигурационный файл /etc/named.conf

3. **Настройка прямой зоны**

   Редактирование user.net с указанием главного сервера и файла зоны master/fz/user.net

4. **Создание каталогов**

   Создание подкаталогов master/fz и master/rz в /var/named для файлов зон

5. **Копирование шаблона**

   Копирование named.localhost в /var/named/master/fz и переименование в user.net

6. **Настройка прав доступа**

   Изменение владельца файлов на пользователя named для корректной работы

Результаты выполнения работы

Установлен и настроен DNS-сервер BIND

Выполнена базовая установка и проверка работы DNS-запросов с помощью утилиты dig

Настроен кэширующий DNS-сервер

Изучены конфигурационные файлы, настроена работа с локальной сетью и пересылка запросов

Создан первичный DNS-сервер

Сконфигурированы прямая и обратная DNS-зоны, настроены каталоги и права доступа

Работа выполнена: Трифонова Алина, группа НПИ-02-23